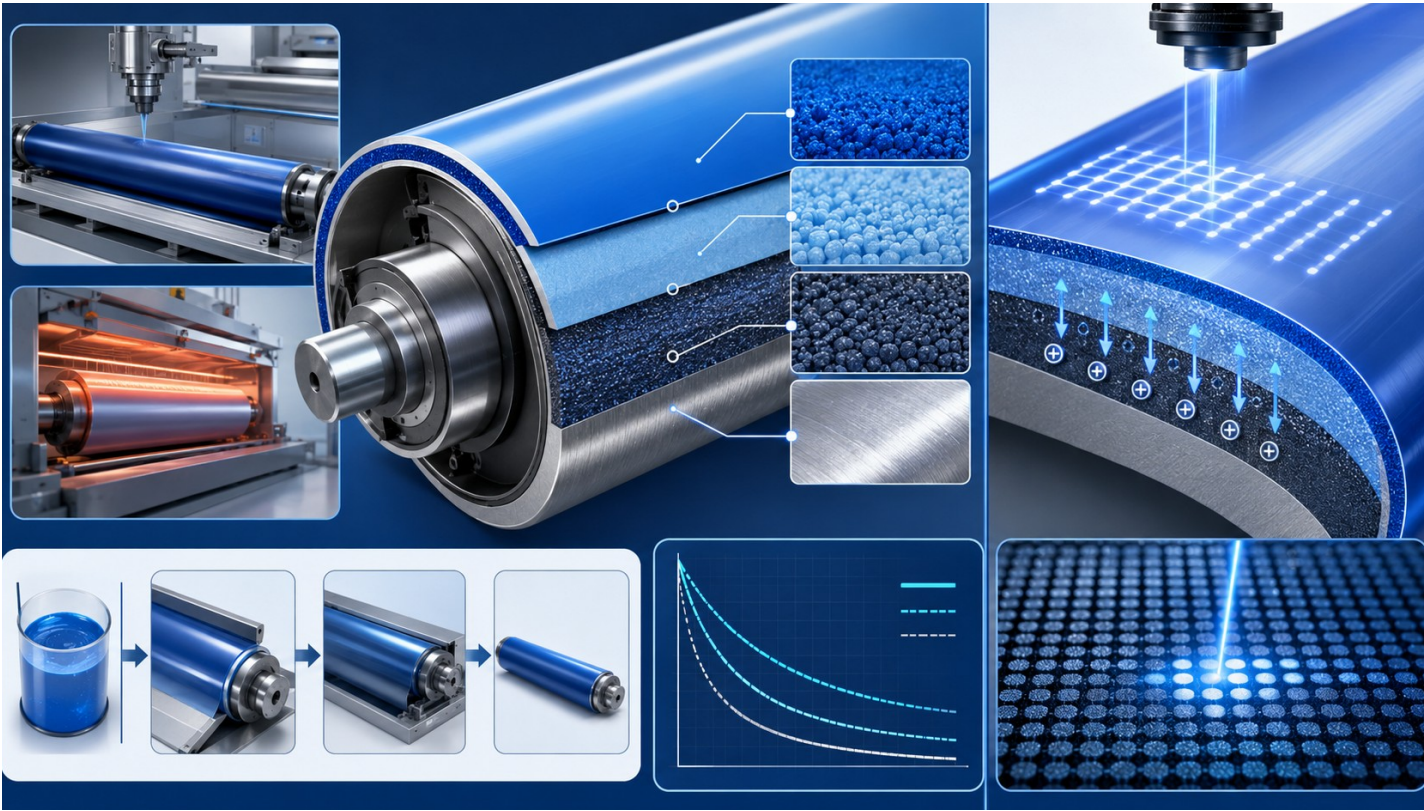




本书解决的问题

Al 基体、CGL、CTL 层构成
充电、曝光与电位衰减特性
感度、残余电位与暗衰减平衡

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 表面硬度、磨耗与清洁适应
- 图像稳定性与寿命设计

现场问题

Al 基体、CGL、CTL 层构成
充电、曝光与电位衰减特性

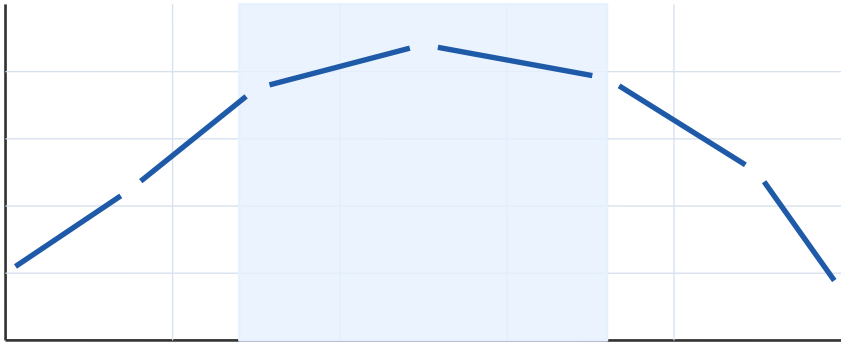
工程目标

感度、残余电位与暗衰减平衡
表面硬度、磨损与清洁适应

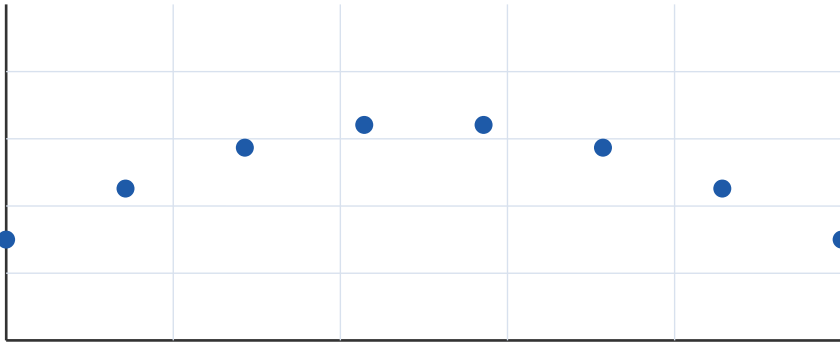
设计输出

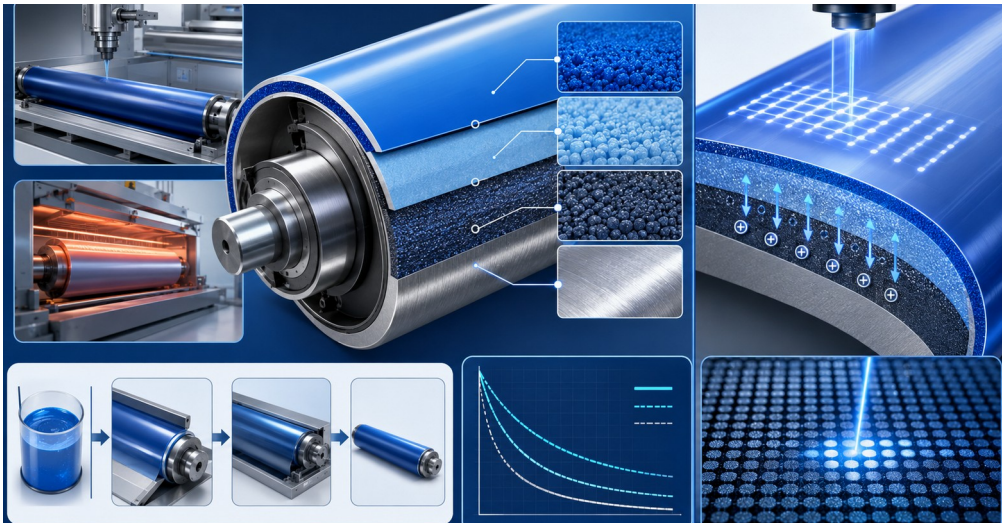
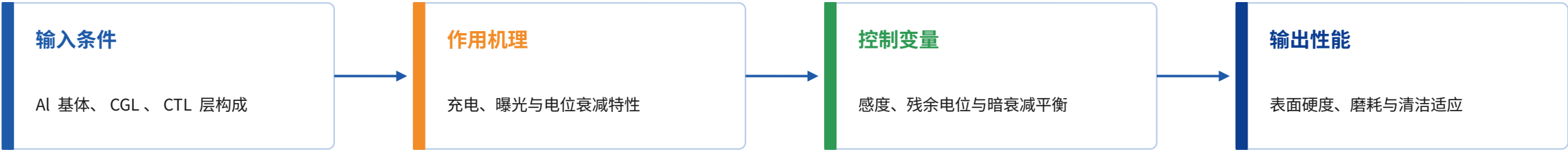
图像稳定性与寿命设计
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

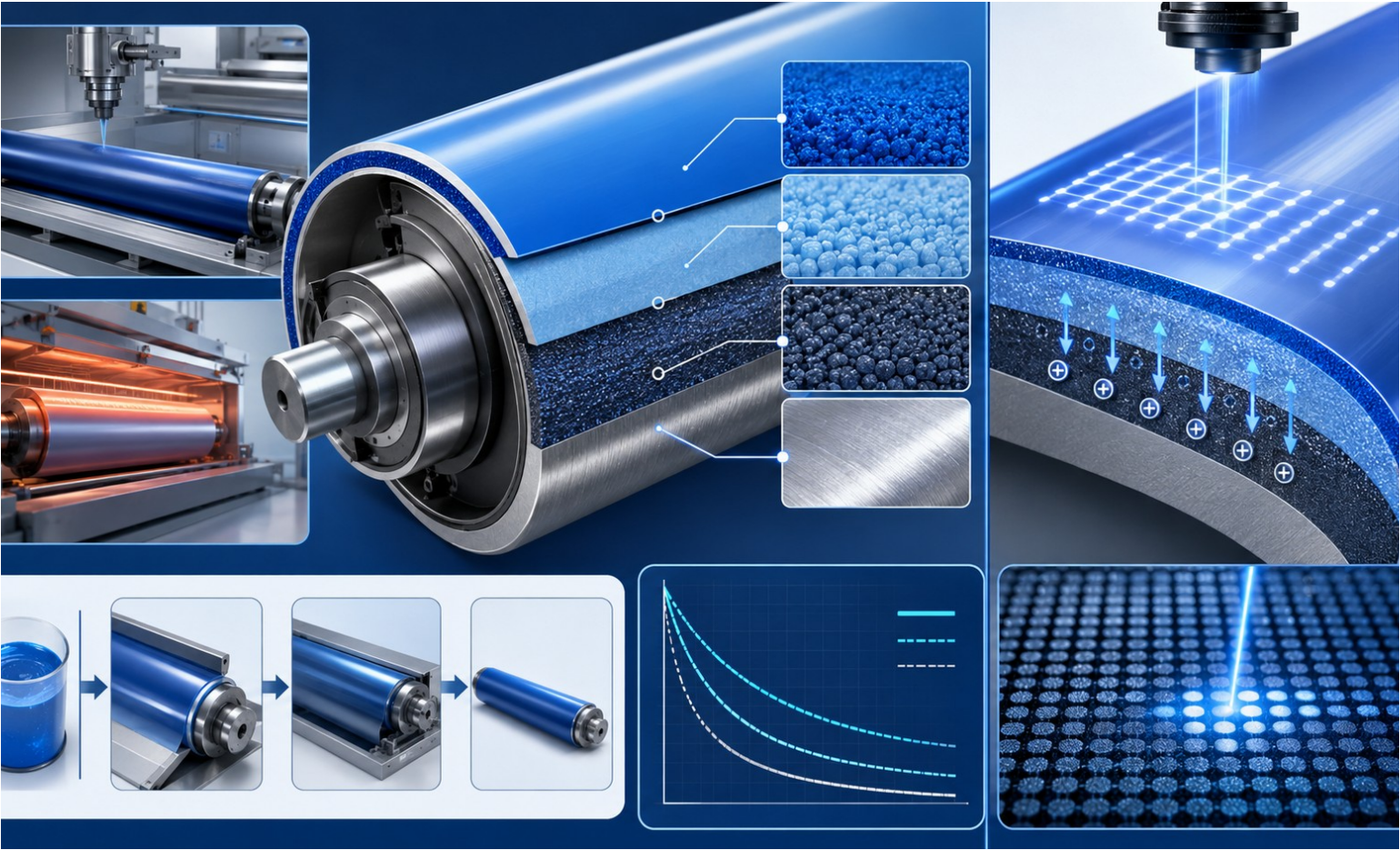


设计窗口确认





- Al 基体、CGL、CTL 层构成
- 充电、曝光与电位衰减特性
- 感度、残余电位与暗衰减平衡
- 表面硬度、磨耗与清洁适应
- 图像稳定性与寿命设计



结构说明

Al 基体、CGL、CTL 层构成
充电、曝光与电位衰减特性

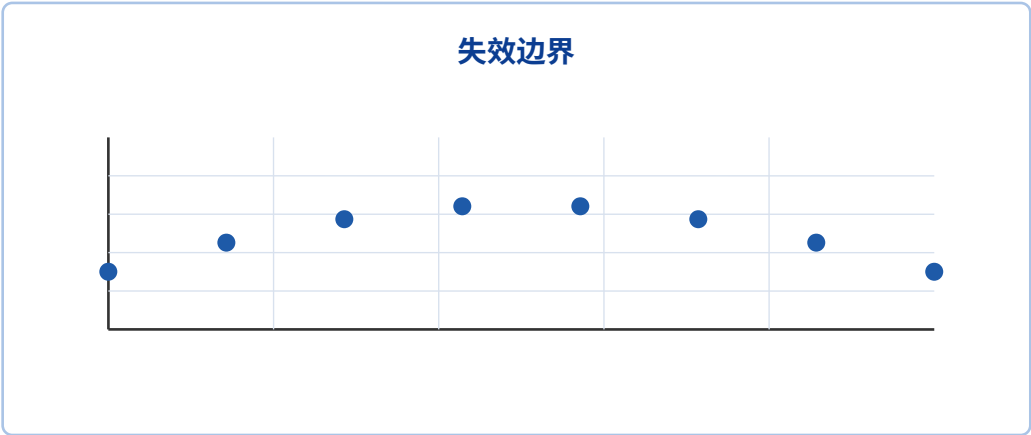
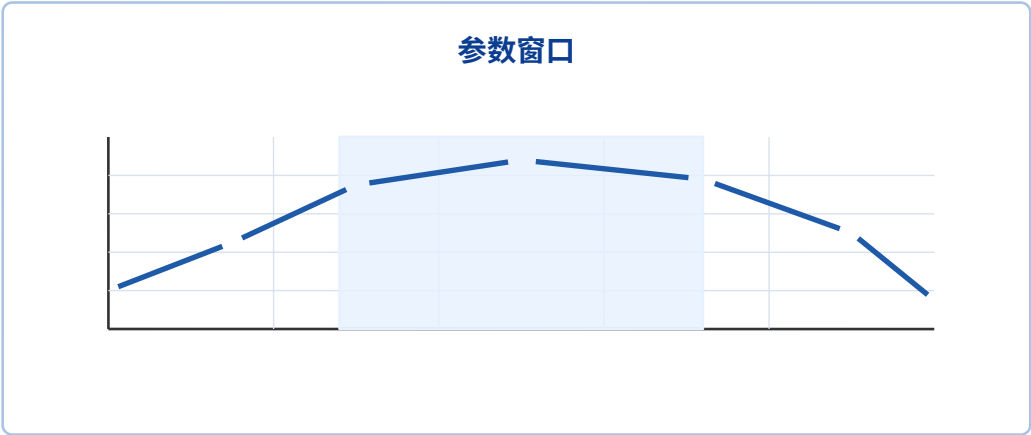
机理说明

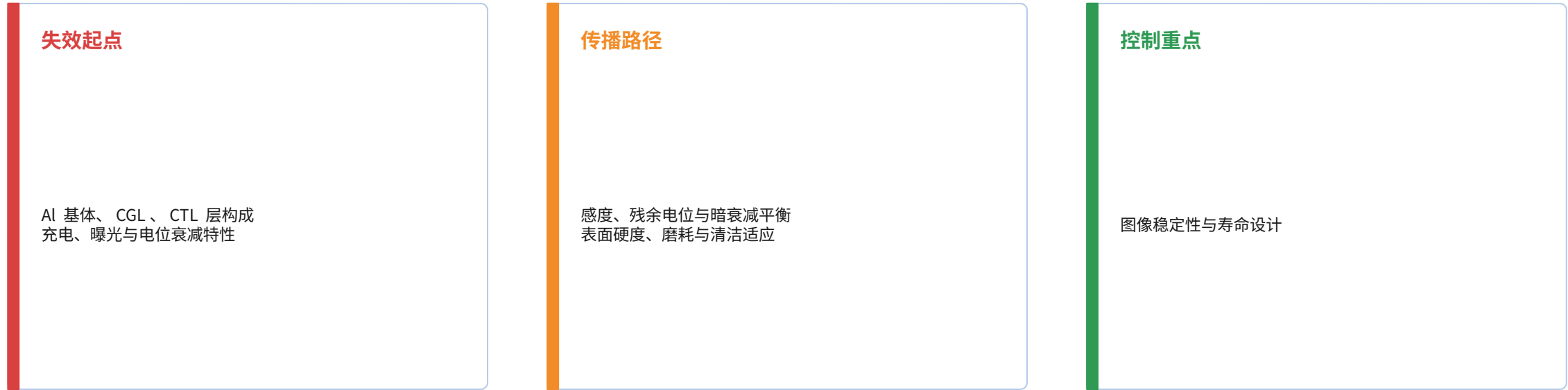
感度、残余电位与暗衰减平衡
表面硬度、磨耗与清洁适应

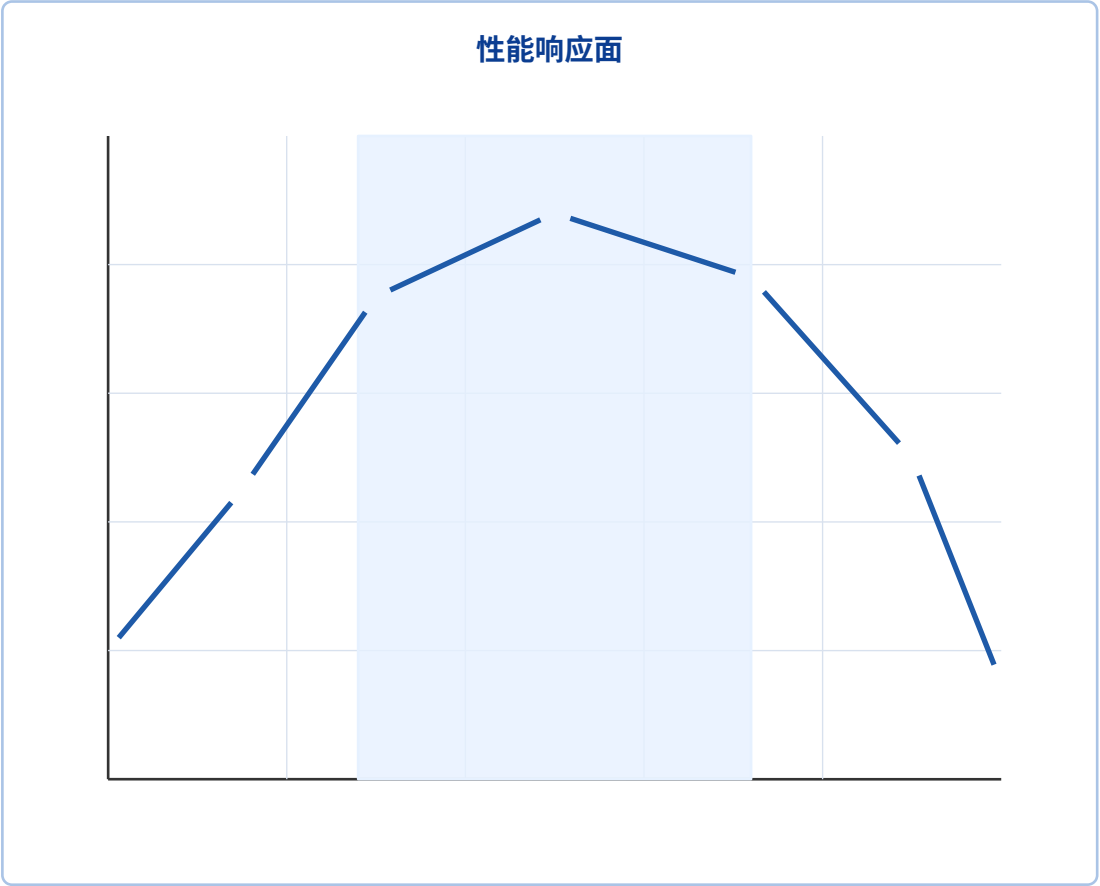
设计判断

图像稳定性与寿命设计

参数	控制基准	影响
V0/Vr	电位基准	浓度与底灰
感度	曝光响应	分辨率
暗衰减	时间稳定	保持性
磨损	寿命基准	图像稳定性







平均值

满足目标但不足以批准设计

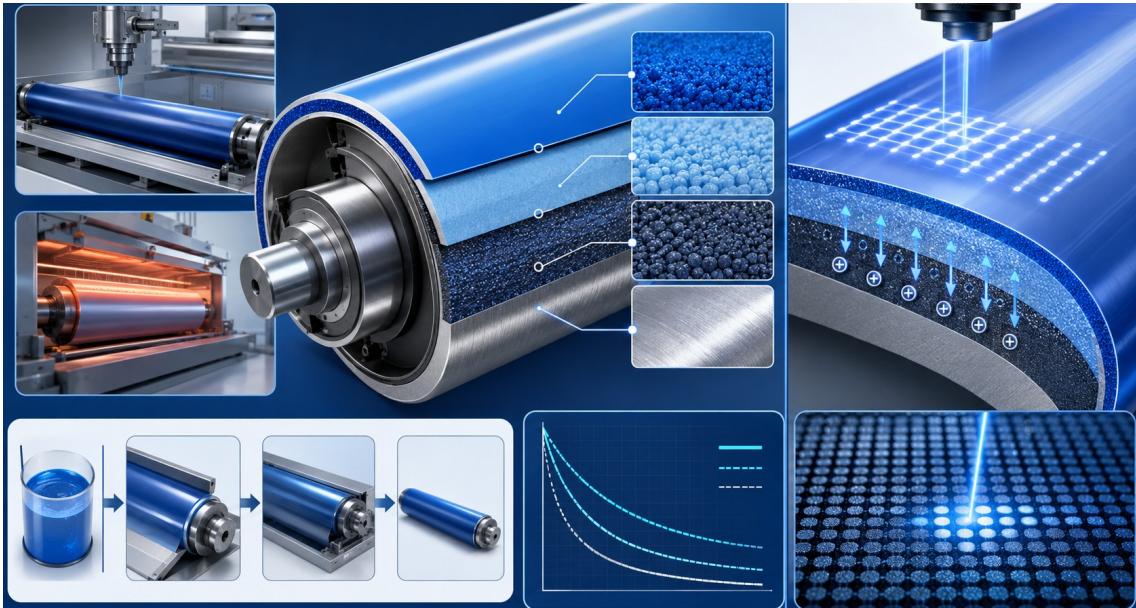
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- Al 基体、CGL、CTL 层构成
- 充电、曝光与电位衰减特性
- 感度、残余电位与暗衰减平衡
- 表面硬度、磨损与清洁适应



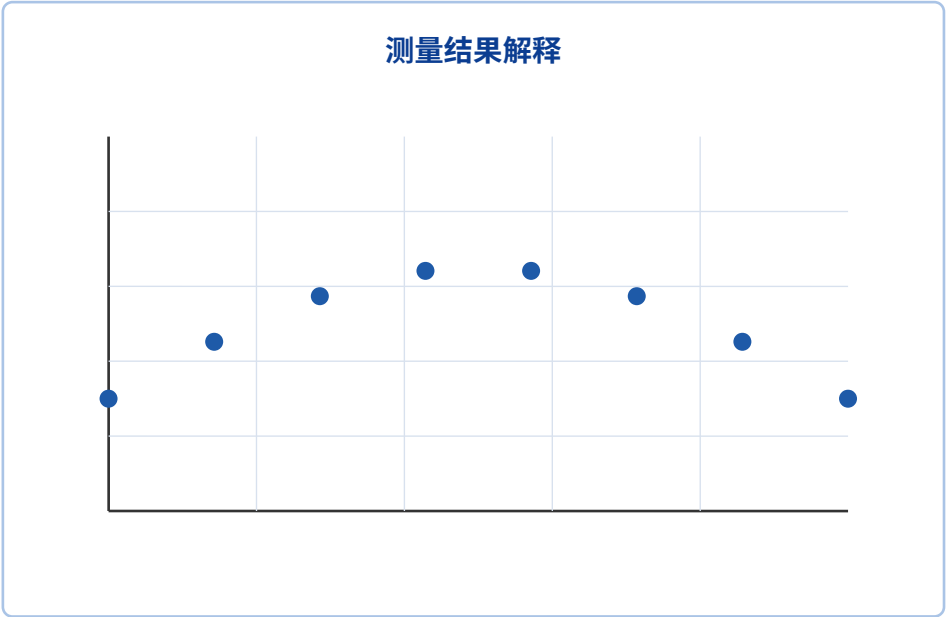
- Al 基体、CGL、CTL 层构成
- 充电、曝光与电位衰减特性
- 感度、残余电位与暗衰减平衡
- 表面硬度、磨耗与清洁适应
- 图像稳定性与寿命设计



重点

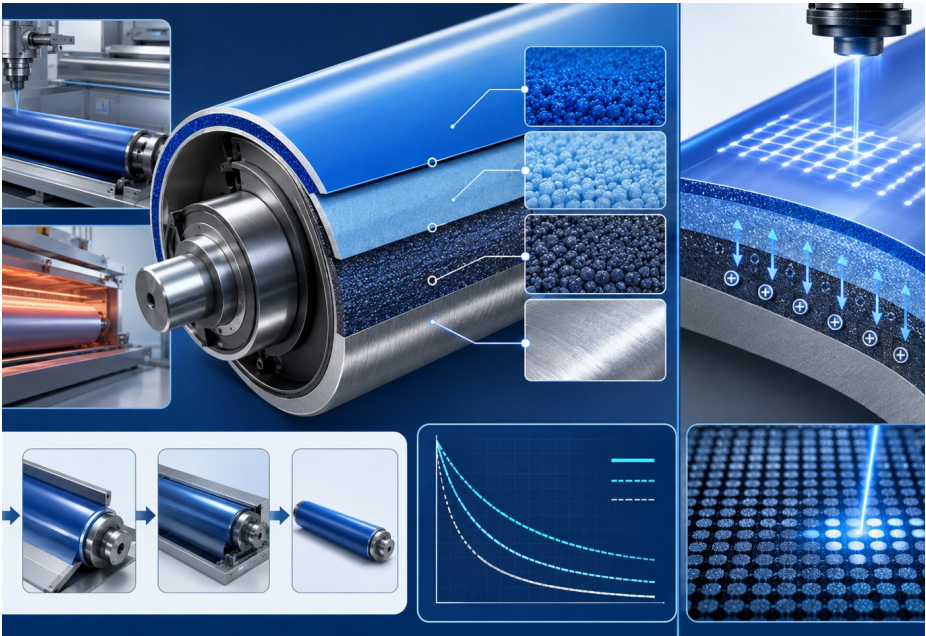
流程中各步骤的顺序，应根据实际需求进行调整。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

Al 基体、CGL、CTL 层构成
感度、残余电位与暗衰减平衡

设计变量

V0/Vr / 感度 / 暗衰减 / 磨损

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
V0/Vr	电位基准	浓度与底灰	
感度	曝光响应	分辨率	
暗衰减	时间稳定	保持性	

开发工程师

Al 基体、CGL、CTL 层构成

品质 / 工艺工程师

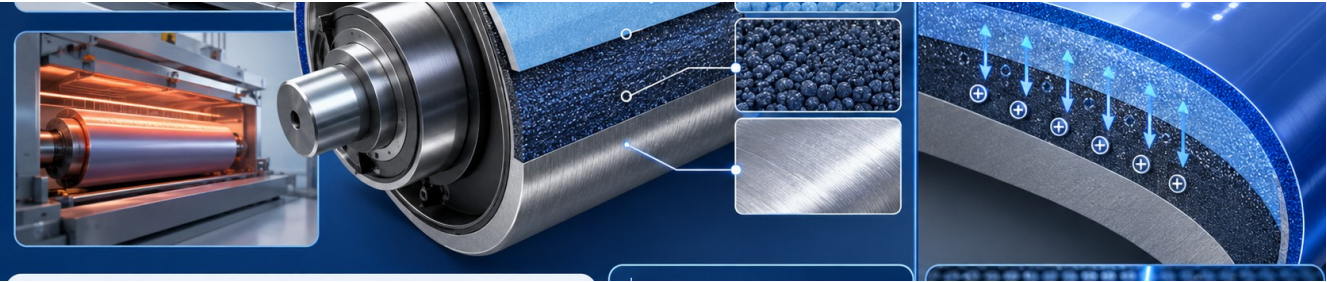
充电、曝光与电位衰减特性

供应商技术沟通

感度、残余电位与暗衰减平衡

教育与设计标准化

表面硬度、磨耗与清洁适应



机制理解

Al 基体、CGL、CTL 层构成
充电、曝光与电位衰减特性

设计标准

V0/Vr
感度
暗衰减
磨耗

验证方法

感度、残余电位与暗衰减平衡
表面硬度、磨耗与清洁适应
图像稳定性与寿命设计

问题到标准

